

PMS SIMARP

Sistema de gestión de mantenimiento

Manual de uso

Preparado para Gasco

Instalación de demostración: Planta GLP Metropolitana (PGLP-MET-01)

Acceso: <https://pms.simarp.net>

Versión 1.0 · septiembre de 2026

Contenido

1. Qué es PMS SIMARP	3
2. Primeros pasos.....	4
3. Roles y permisos	5
4. Dashboard de mantenimiento	6
5. Activos.....	7
6. Órdenes de trabajo	9
7. Ejecutar una rutina preventiva	11
8. Aprobación del trabajo	13
9. Plan preventivo	14
10. Horómetros.....	15
11. Priorización asistida por IA.....	16
12. Análisis de causa raíz.....	17
13. Reportes.....	18
14. Importar desde Excel	19
15. Administración de la instalación	20
16. Trazabilidad e historial	21
17. Preguntas frecuentes	22
18. Glosario	23

1. Qué es PMS SIMARP

PMS SIMARP es un sistema de gestión de mantenimiento en la web. Reúne en un solo lugar los equipos de la planta, las órdenes de trabajo, las rutinas preventivas y los indicadores que muestran si el mantenimiento está funcionando.

Está pensado para tres tipos de usuario:

- **El técnico**, que recibe una orden, ejecuta la pauta en el equipo y registra lo que encontró.
- **El planificador o jefe de mantenimiento**, que organiza el trabajo, mantiene los planes preventivos y aprueba lo ejecutado.
- **La gerencia**, que mira los indicadores y necesita entenderlos sin ser del rubro.

Principios del sistema

- **Los números se calculan, no se opinan.** Disponibilidad, tiempo entre fallas, tiempo de reparación y riesgo se calculan siempre con las mismas fórmulas. Con los mismos datos dan siempre el mismo resultado.
- **La inteligencia artificial explica, pero no decide.** Interpreta los datos y propone un orden de trabajo. Nunca puede bajar la prioridad que fija una regla de seguridad.
- **Nada se borra en silencio.** Cada cambio queda registrado con nombre, fecha y hora. Lo que se corrige se agrega; no se reescribe.
- **Cada instalación ve solo sus datos.** Un usuario de una planta no puede ver la información de otra, ni siquiera conociendo la dirección de una página.

Datos de demostración. La instalación Planta GLP Metropolitana es ficticia. Sus frecuencias, pautas y valores sirven para mostrar el sistema y no son instrucciones operacionales. La aplicación lo recuerda con una franja fija en la parte superior de cada pantalla.

2. Primeros pasos

2.1 Ingresar

1. Abra **<https://pms.simarp.net>** en el navegador (Chrome, Edge, Firefox o Safari, en computador, tablet o celular).
2. Escriba su correo y su contraseña, y pulse **Iniciar sesión**.
3. El sistema abre el **Dashboard de mantenimiento** de su instalación.

Las cuentas las crea el administrador de la instalación. No existe registro abierto: si no tiene cuenta, pídala a su administrador.

2.2 Cambiar su nombre o contraseña

1. Abra el menú de su usuario y elija **Mi perfil**.
2. Cambie su nombre, o escriba su contraseña actual y la nueva.
3. Al cambiar la contraseña, se cierran sus sesiones abiertas en otros equipos. Si alguien más la conocía, queda fuera.

Primera vez. Si el administrador le entregó una contraseña temporal, cámbiela en su primer ingreso.

2.3 Cómo leer las pantallas

- **Menú lateral:** lleva a cada módulo. Muestra solo lo que su rol puede usar.
- **Círculo ?:** junto a cada indicador y término técnico. Al pulsarlo, explica en lenguaje simple qué significa y por qué importa.
- **Colores:** rojo es vencido, fuera de rango o crítico; ámbar es próximo o de atención; verde es al día o conforme.
- **Avisos emergentes:** cuando algo no se puede guardar, aparece un aviso en el centro de la pantalla que explica el motivo. Hay que cerrarlo con **Entendido**, para que no pase inadvertido.

3. Roles y permisos

Cada usuario tiene un rol. Los roles son escalonados: cada uno puede hacer todo lo del rol inferior y algo más.

Rol	Qué puede hacer
Solo lectura	Ver todas las pantallas, indicadores y reportes de su instalación. No modifica nada.
Técnico	Crear órdenes, ejecutar pautas, registrar mediciones, materiales, lecturas de horómetro y adjuntos. Cerrar órdenes. Pedir el análisis de la IA.
Planificador	Además: crear y editar activos, editar las pautas de los planes preventivos e importar órdenes desde Excel.
Jefe de Máquinas	Además: aprobar o rechazar el trabajo ejecutado (segunda firma). Es el rol del jefe de mantenimiento.
Administrador	Además: crear usuarios, cambiar roles, suspender accesos, restablecer contraseñas y cambiar la configuración de la instalación.

Segunda firma. En equipos críticos y sistemas de seguridad, quien ejecutó el trabajo no puede aprobarlo. Lo tiene que aprobar otra persona con rol Jefe de Máquinas o superior.

4. Dashboard de mantenimiento

Es la primera pantalla. Resume el estado del mantenimiento de la instalación.

Indicador	Qué dice	Cómo leerlo
MTTR	Tiempo medio de reparación	Si sube, el problema está en repuestos, coordinación o personal, no en las máquinas.
MTBF	Tiempo medio entre fallas	Si baja, los equipos se están deteriorando.
Disponibilidad	Porcentaje del tiempo en que el equipo estuvo listo para operar	Se lee junto a los dos anteriores: por sí sola puede engañar.
Backlog	Trabajo pendiente acumulado	Preocupa si crece mes a mes o si contiene equipos críticos.
Cumplimiento PMP	Rutinas preventivas hechas sobre las programadas	Es el aviso más temprano: si cae, las fallas suben meses después.
Trabajo reactivo	Proporción de correctivas	Bajo 30 % es una operación controlada; sobre 50 %, el equipo vive apagando incendios.
Costo de mantenimiento	Mano de obra más repuestos del período	Se compara con el costo de parada evitado.
Activos críticos	Equipos cuya parada detiene la producción o compromete la seguridad	Se cruza con el backlog.

Debajo aparecen la tendencia de disponibilidad y la distribución de las órdenes por tipo y estado.

5. Activos

El módulo **Activos** es el registro de equipos de la planta, organizado en jerarquía: planta, área, equipo y subconjunto. En la demostración hay 72 activos en 6 áreas. Por ejemplo, la bomba P-201A cuelga del área 200 Almacenamiento y transferencia, y su motor M-201A y la bomba propiamente tal son subconjuntos con historial propio.

5.1 La ficha del activo

Campo	Para qué sirve
Código (tag) y nombre	Identificación única. El código solo admite letras, números y guiones.
Tipo de activo	Bomba, motor, compresor, válvula, instrumento... Define qué modos de falla se le pueden asignar.
Criticidad	Crítica, alta, media o baja: cuánto daña a la operación que el equipo se detenga.
Tiene respaldo	Si hay un equipo gemelo que puede tomar la carga. Cambia la prioridad de sus fallas.
Sistema de seguridad	Detección de gas, parada de emergencia, red contra incendio, alivio. Sus fallas son siempre prioridad crítica.
Clasificación de área	Área peligrosa en que está instalado. Condiciona herramientas y permisos.
Tipo de medidor	Horas, ciclos, producción o kilómetros.
Costo de parada por hora	Lo que pierde la operación por cada hora con el equipo detenido.
Estado	Operando, degradado (funciona, pero mal), standby, detenido o de baja.
Fabricante, modelo y serie	Datos de placa.

5.2 Documentos del activo

En la ficha, el panel **Documentos** guarda los manuales, planos y fichas técnicas del equipo. Hay dos formas de agregar un documento:

- **Subir archivo:** PDF, JPG, PNG o WEBP de hasta 10 MB. Se usa para planos propios, certificados e informes.
- **Enlace del fabricante:** la dirección del manual publicado por el fabricante. El documento no se copia: el enlace lleva siempre a la versión vigente.

En la demostración, la P-201A tiene el manual Blackmer en español, la lista de repuestos y el plano P&ID del área 200.

5.3 Crear un activo

1. En **Activos**, pulse **Nuevo activo**.
2. Complete al menos código, nombre, criticidad y estado.
3. Elija el activo padre para ubicarlo en la jerarquía.
4. Pulse **Guardar**.

Esta acción requiere el rol Planificador o superior.

6. Órdenes de trabajo

La orden de trabajo (OT) es la unidad básica del sistema: qué equipo, qué le pasó, quién lo atendió, cuánto demoró y cuánto costó. Todos los indicadores salen de las órdenes.

6.1 Tipos y estados

Tipo	Cuándo se usa
Correctivo	Reparar algo que ya falló.
Preventivo	Rutina programada. Se genera desde el plan preventivo y trae su pauta.
Predictivo	Intervenir porque una medición anuncia la falla.
Inspección	Rondas y revisiones. Se separan de las preventivas para no inflar el cumplimiento del plan.
Mejora	Modificar el equipo para que deje de fallar.

Estados: abierta → asignada → en ejecución → pausada (esperando repuesto o ventana de detención) → cerrada. Una orden también puede quedar **anulada**, siempre con motivo. Solo las cerradas cuentan para los indicadores de tiempo y costo.

6.2 Crear una orden correctiva

1. Menú **Órdenes** → **Nueva orden**.
2. Elija el activo y el tipo **correctivo**.
3. Escriba un título que describa el problema (por ejemplo, «Vibración elevada en bomba de transferencia A»).
4. Elija la **prioridad**: 1 urgente, 2 alta, 3 normal, 4 baja.
5. Elija el **modo de falla**. En las correctivas es obligatorio: sin él no se puede detectar si la falla se repite.
6. Complete el **síntoma informado**: lo que se vio o escuchó, con las palabras de quien lo reportó.
7. Si corresponde, anote el número del **permiso de trabajo**.
8. Pulse **Guardar**. El código correlativo (OT-2026-0001...) se asigna solo.

6.3 Los tres campos del diagnóstico

Al cerrar una correctiva se completan tres campos separados a propósito:

- **Síntoma informado:** lo que se reportó.
- **Causa encontrada:** lo que se encontró al abrir el equipo.
- **Trabajo realizado:** lo que se hizo.

Separarlos permite comparar lo reportado con lo encontrado. Cuando no coinciden seguido, el problema está en cómo se diagnostica.

6.4 Buscar y filtrar

La lista de órdenes se filtra por estado (todas, pendientes, abiertas, en ejecución, cerradas) y por tipo. Desde el plan preventivo, el enlace de cada equipo abre directamente sus órdenes.

7. Ejecutar una rutina preventiva

Es la tarea diaria del técnico. La ficha de una orden preventiva muestra primero la **pauta**: los pasos que hay que ejecutar en el equipo.

7.1 Marcar los pasos

Cada paso indica su tipo: **Verificar, Medir, Reemplazar, Intervenir o Registrar**. Los que tienen riesgo muestran una advertencia de seguridad en ámbar (bloqueo, equipo de protección, atmósfera explosiva).

1. Abra la orden desde **Órdenes** (filtro **Pendientes**).
2. Ejecute cada paso en el equipo y márkelo con **Conforme, No conforme o No aplica**.
3. En los pasos de medición, anote el valor leído. La unidad ya viene indicada.
4. Si un paso queda no conforme, escriba una observación: es el hallazgo que puede originar una correctiva.

Cada paso se guarda al pulsarlo; no hay que presionar un botón de guardar al final. Si se corta la conexión a mitad de la rutina, lo marcado no se pierde.

Responsabilidad. Una orden no se puede cerrar con pasos sin responder. Declarar que un paso no se hizo (No conforme) o que no correspondía (No aplica) es una respuesta válida. Dejarlo en blanco, no. El nombre de quien marca cada paso queda grabado junto al paso.

7.2 Registrar mediciones

En el panel **Mediciones**, pulse + **Registrar medición** e indique la variable (por ejemplo, Vibración LA), el momento (antes o después de intervenir), el valor, la unidad y, si existe, el límite de alarma. Si el valor supera el límite, aparece en rojo.

Registrar el antes y el después permite ver el efecto de la intervención: «la vibración pasó de 13,6 a 2,8 mm/s».

7.3 Registrar materiales

En **Materiales y repuestos**, pulse + **Agregar material o repuesto** e indique la descripción, la cantidad, la unidad, el costo unitario y, si lo conoce, el número de parte. El subtotal se suma solo al costo de repuestos de la orden.

7.4 Adjuntar evidencia

En **Documentos**, pulse + **Adjuntar documento o foto**. Desde el celular, el botón abre directamente la cámara o la galería. Las fotos se muestran como miniaturas en la orden.

7.5 Cerrar la orden

El panel **Cerrar la orden** muestra cuántos pasos faltan. El botón **Cerrar orden** se habilita cuando todos los pasos tienen respuesta. Al pulsarlo, la orden queda cerrada con la hora actual como fin de la intervención.

Solo se agrega. Las mediciones, los materiales y los pasos no se editan ni se borran. Si una lectura quedó mal anotada, se agrega la correcta con una observación, como en un libro de máquinas. Una vez cerrada o aprobada la orden, la pauta, las mediciones y los materiales quedan en solo lectura.

8. Aprobación del trabajo

El panel **Aprobación** de la orden permite que un Jefe de Máquinas, o un rol superior, apruebe o rechace el trabajo cerrado.

- **Aprobar** deja registrado quién aprobó y cuándo. Desde ese momento el registro no se modifica.
- **Rechazar** exige un motivo y devuelve la orden para que se complete o se corrija.

En los equipos críticos y los sistemas de seguridad, la aprobación exige una segunda firma: no puede aprobar la misma persona que ejecutó el trabajo.

9. Plan preventivo

El módulo **Plan preventivo** lista todas las rutinas ordenadas por urgencia real, no por fecha nominal.

9.1 Cómo se programa una rutina

Disparador	Significado
Calendario	Cada cierta cantidad de días (por ejemplo, cada 90 días).
Horas de marcha	Cada cierta cantidad de horas de funcionamiento (por ejemplo, cada 2.000 h).
Lo que llegue primero	Lo habitual en máquinas: el aceite se degrada con el uso, pero también con el tiempo.

En las rutinas por horas, el sistema calcula el **ritmo de uso** real del equipo a partir de las lecturas del horómetro y proyecta la fecha estimada de vencimiento. Si el equipo empieza a trabajar más, la fecha se adelanta sola. Un equipo detenido no consume horas, y su rutina aparece como «sin uso».

Estados: rojo, vencida (y si venció por fecha o por horas); ámbar, vence en los próximos 14 días, la ventana para conseguir repuestos; gris, al día.

9.2 Editar la pauta de una rutina

Pulse el nombre de una rutina para abrir su pauta. Con rol Planificador o superior se puede:

- **Agregar un paso** al final, con su tipo, la unidad esperada si es una medición y una advertencia de seguridad opcional.
- **Editar** un paso, **reordenarlo** con las flechas ↑ ↓ o **quitarlo**.

Cada cambio queda en el historial de la rutina con nombre y hora. Los cambios valen para las órdenes que se generen desde ese momento; las órdenes ya emitidas conservan la pauta con la que se crearon.

10. Horómetros

El módulo **Horómetros** muestra los equipos que se controlan por horas de funcionamiento y marca los que no tienen una lectura reciente.

1. Busque el equipo en **Lecturas por activo**.
2. Anote la lectura actual del contador.
3. Guarde. El sistema recalcula el ritmo de uso y la fecha estimada de las rutinas de ese equipo.

El sistema rechaza una lectura menor que la anterior, porque un contador no retrocede.

11. Priorización asistida por IA

La pantalla **Priorización** ordena las órdenes abiertas por urgencia real. Funciona en tres capas, en este orden:

1. Reglas de seguridad (obligatorias)

N°	Regla	Prioridad mínima
1	Afectación de la seguridad de personas o del proceso	Crítica (bloqueada)
2	Sistema de emergencia no disponible	Crítica (bloqueada)
3	Equipo crítico sin redundancia	Crítica (bloqueada)
4	Equipo crítico con respaldo operativo	Alta
5	Afectación productiva parcial	Media
6	Defecto menor sin impacto operacional	Baja

Cada orden muestra la regla que fijó su piso. Ni el cálculo ni la IA pueden dejarla por debajo.

2. Score de riesgo (0 a 100)

Se calcula con fórmulas fijas, a partir de la criticidad del equipo, la prioridad, la antigüedad de la orden, si la falla se repite y el costo de parada. Con los mismos datos da siempre el mismo resultado.

3. Análisis de la IA

Al pulsar el botón de análisis, la IA revisa las órdenes, redacta un **resumen ejecutivo** y explica por qué propone cada orden. Puede reordenar dentro de una misma categoría o subir una prioridad, pero nunca bajar lo que fijó una regla.

Por qué así. Un detector de gas con pocas fallas y bajo costo de parada sale con un score mediocre, porque el score mide impacto productivo. Pero en una planta de GLP un detector fuera de servicio no puede esperar. Por eso la regla manda sobre el cálculo.

12. Análisis de causa raíz

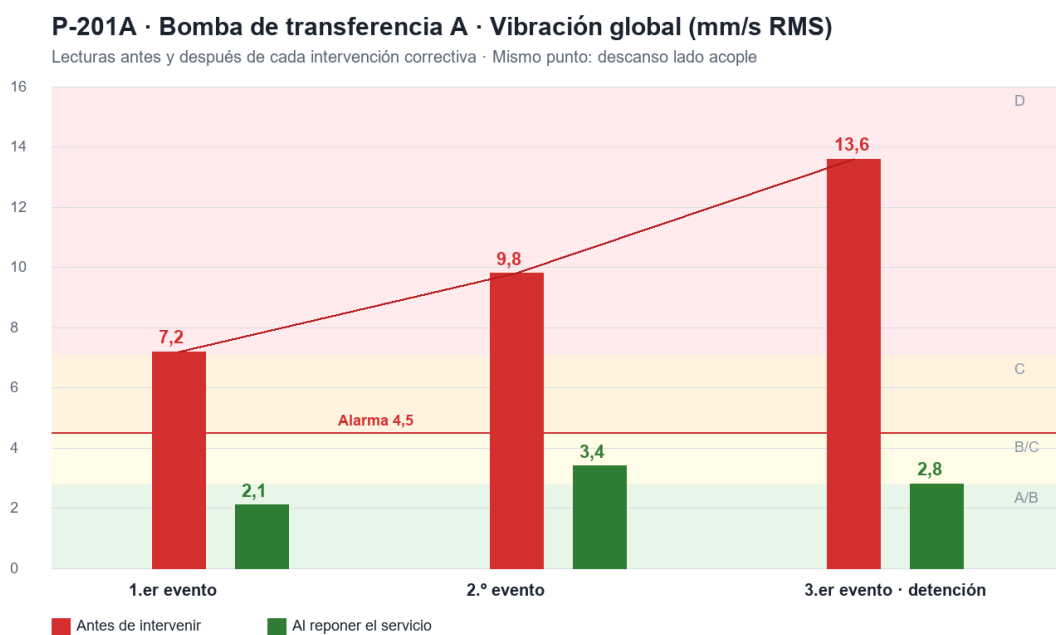
La pantalla **Análisis de causa raíz** detecta fallas que se repiten en el mismo equipo e indica si se están acelerando, es decir, si el tiempo entre una falla y la siguiente se acorta.

- **Patrón repetitivo:** la misma falla, en el mismo equipo, más de una vez.
- **Crónico:** se repite de forma sostenida.
- **Acelerando:** el tiempo entre eventos se acorta. Es la señal de que se está tratando el síntoma y no la causa.

Para cada patrón, la IA propone hipótesis de causa a partir de la evidencia: los diagnósticos, las mediciones y los pasos no conformes.

Ejemplo de la demostración: bomba P-201A

La P-201A falla tres veces en el año por vibración: 7,2 mm/s en el primer evento, 9,8 en el segundo y 13,6 en el tercero, cuando la bomba se detiene. Las dos primeras veces se cambió el rodamiento. En la tercera se midió una desalineación angular de 0,31 mm/100 mm, seis veces la tolerancia: esa era la causa de fondo.



Tendencia de vibración de la P-201A, adjunta a la orden del tercer evento.

13. Reportes

El módulo **Reportes** genera el **reporte mensual** en PDF, listo para imprimir o enviar. Incluye los indicadores clave, la distribución de órdenes, el Pareto de fallas, los activos con mayor impacto, las fallas repetitivas y la metodología de cálculo.

1. Menú **Reportes**.
2. Busque el mes en la lista de meses con datos.
3. Pulse ↓ **Descargar PDF**.

14. Importar desde Excel

Para cargar el histórico de órdenes que hoy está en una hoja de cálculo. Requiere el rol Planificador o superior.

1. Menú **Importar**. Pulse **↓ Descargar plantilla** si quiere partir de un formato listo.
2. Suba su archivo Excel o CSV.
3. El sistema reconoce las columnas y muestra una **vista previa** con los errores fila por fila (por ejemplo, un código de activo que no existe).
4. Corrija lo necesario y confirme. Solo se importan las filas válidas.

Columna	Obligatoria	Nota
Tag activo	Sí	Debe existir en el sistema.
Tipo	Sí	correctivo, preventivo, predictivo o mejora.
Título	Sí	Mínimo 5 caracteres.
Reportado	Sí	Fecha y hora del reporte.
Modo de falla	En correctivas	Código o nombre del modo de falla.
Código, estado, prioridad, descripción, responsable	No	Si se omite el código, se genera. Estado por defecto: abierta. Prioridad por defecto: 3.
Inicio, fin, minutos de parada, horas estimadas y reales, costos	No	Por defecto: 0.

15. Administración de la instalación

Solo para el rol **Administrador**.

15.1 Usuarios

- **Crear cuenta:** nombre, correo y rol. El sistema genera una contraseña temporal que el usuario cambia en su primer ingreso.
- **Cambiar rol, suspender o reactivar el acceso y restablecer la contraseña.**
- El sistema no permite dejar la instalación sin ningún administrador.

15.2 Configuración

Nombre de la instalación, moneda y formato regional (fechas y números).

Nuevas instalaciones. La creación de nuevas plantas y de su primer administrador la hace el operador de la plataforma, no el administrador de la instalación.

16. Trazabilidad e historial

Cada orden, activo y plan preventivo tiene un panel **Historial de cambios** que muestra qué cambió, el valor anterior y el nuevo, quién lo hizo y cuándo.

Acción	Qué queda registrado
Crear, cerrar o modificar una orden	Los campos que cambiaron, con su valor anterior y nuevo.
Anular, reabrir o rechazar	Además, el motivo , que es obligatorio.
Paso de la pauta no conforme	El paso y quién lo marcó.
Medición o material agregado	El valor o la cantidad, y el cambio en el costo de repuestos.
Adjuntar o retirar un documento	El título y, al retirar, el motivo. El archivo no se borra: solo deja de mostrarse.
Cambio en la pauta de una rutina	El paso agregado, editado, movido o quitado.

El historial es de solo escritura: nadie puede editarlo ni borrarlo, tampoco el administrador. Un registro que se puede corregir no sirve como evidencia después de un incidente.

17. Preguntas frecuentes

No puedo cerrar una orden preventiva.

Faltan pasos de la pauta por responder. El panel **Cerrar la orden** indica cuántos. Marque cada uno como Conforme, No conforme o No aplica.

Una correctiva no se guarda.

El aviso indica el motivo. Lo más común es que falte el **modo de falla**, que es obligatorio en las correctivas.

Anoté mal una medición.

Agregue la medición correcta con una observación que explique la corrección. La anterior queda en el registro, como en un libro de máquinas.

No veo un botón que otra persona sí ve.

Los botones dependen del rol. Si necesita más permisos, pídaselos al administrador de su instalación.

Aparece «Se publicó una versión nueva mientras trabajabas».

Se actualizó la aplicación. Pulse el botón para recargar. Lo que ya estaba guardado no se pierde.

¿La IA puede cambiar mis datos?

No. La IA solo lee e interpreta. No modifica órdenes, no cambia prioridades en la base y no puede bajar una prioridad fijada por una regla de seguridad.

18. Glosario

Término	Significado
OT	Orden de trabajo: el registro de un trabajo de mantenimiento.
MTTR	Tiempo medio de reparación: horas totales de parada ÷ número de reparaciones.
MTBF	Tiempo medio entre fallas: horas de operación ÷ número de fallas.
Disponibilidad	$MTBF \div (MTBF + MTTR)$. Porcentaje del tiempo en que el equipo estuvo listo para operar.
Backlog	Órdenes abiertas pendientes de ejecutar.
Cumplimiento PMP	Rutinas preventivas ejecutadas ÷ programadas.
Trabajo reactivo	Órdenes correctivas ÷ total de órdenes.
Criticidad	Cuánto daña a la operación que el equipo se detenga: crítica, alta, media o baja.
Modo de falla	La forma concreta en que falla un equipo: fuga de sello, desgaste de rodamiento, falla eléctrica.
Pauta	La lista de pasos de una rutina preventiva.
Horómetro	Contador de horas de funcionamiento del equipo.
Ritmo de uso	Horas diarias promedio de trabajo, calculadas con las lecturas recientes.
Disparador	Lo que determina cuándo vence una rutina: calendario, horas o lo que llegue primero.
Score de riesgo	Puntaje de 0 a 100 que ordena las órdenes abiertas por urgencia real.
Piso de prioridad	Prioridad mínima que fija una regla de seguridad y que nada puede bajar.
Segunda firma	Aprobación por una persona distinta de quien ejecutó el trabajo.
Causa raíz	Por qué ocurrió realmente la falla, no solo qué se rompió.
P&ID	Diagrama de tuberías e instrumentación del proceso.